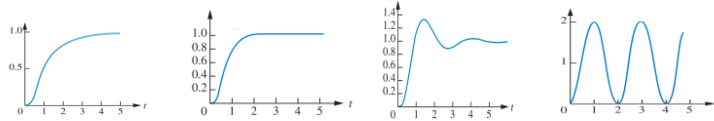


Sistemas Dinâmicos de Segunda Ordem: Introdução



Mestrado Integrado em Engenharia Eletrônica Industrial e de Computadores
Unidade Curricular: Teoria de Sistemas

Estela Bicho Erlhagen/ Sérgio Monteiro

Objetivos:

- ◆ Exemplos de sistemas dinâmicos lineares de 2ª ordem e diferentes comportamentos qualitativos na **resposta ao degrau**:
- ◆ Concretamente, e comparativamente aos sistemas dinâmicos lineares de 1ª ordem, verificar que se pode observar:
 - comportamento qualitativamente similar -- convergir assintoticamente para o valor em regime permanente, ou
 - um novo tipo de comportamento, qualitativamente diferente - tendência para apresentar oscilações na resposta.
- ◆ Conclusões sobre a influência do tipo de pólos da Função de Transferência na resposta ao degrau.

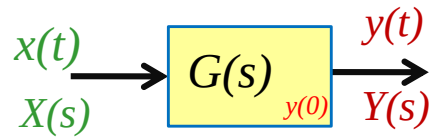
Desafio: sistemas de 2ª ordem e resposta ao degrau

Suponhamos que temos um sistema genérico 2ª ordem cujo comportamento é modelado por uma equação diferencial de 2ª ordem do tipo:

$$y'' + ay' + by = bx$$

Onde:

$$y'' \equiv \frac{d^2 y(t)}{dt^2} \quad y' \equiv \frac{dy(t)}{dt} \quad y \equiv y(t) \quad x \equiv x(t)$$



Suponha em seguida que a este sistema é aplicado um sinal de entrada que consiste num degrau de Heaviside:



Caso 1) $b=9, a=9$

Caso 2) $b=9, a=2$

Caso 3) $b=9, a=0$

Caso 4) $b=9, a=6$

Para cada caso determine o comportamento do sistema em resposta ao degrau.

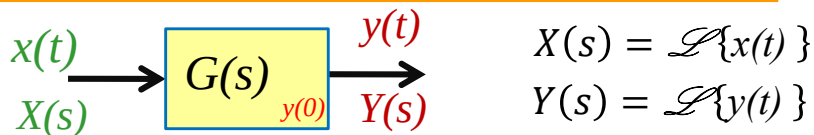
3

Antes de tentarmos responder vamos fazer uma

REVISÃO

4

Revisão: resposta total



$$X(s) = \mathcal{L}\{x(t)\}$$

$$Y(s) = \mathcal{L}\{y(t)\}$$

Resposta Total do sistema a uma entrada $x(t)$

Resposta total = resposta livre + resposta forçada

Laplace:

$$y(t) = y_L(t) + y_F(t)$$

$$Y(s) = Y_L(s) + Y_F(s)$$

- **Resposta livre ou natural:** $y_L(t)$

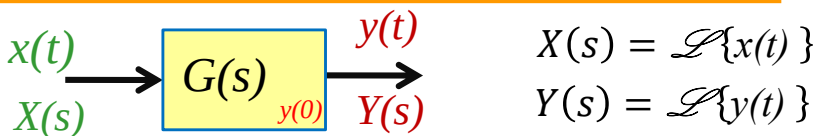
Só depende das condições iniciais, i.e. estado inicial, do sistema

- **Resposta Forçada:** $y_F(t)$

Componente da resposta que aparece porque o sistema é forçado a reagir à entrada $x(t)$

6

Revisão: resposta forçada



$$X(s) = \mathcal{L}\{x(t)\}$$

$$Y(s) = \mathcal{L}\{y(t)\}$$

Função de transferência do sistema (domínio s), $G(s)$:

- Estabelece a relação entre a T.L. da resposta forçada e a T.L. da entrada:

$$G(s) = \frac{Y_F(s)}{X(s)}$$

→ Se conhecermos a Função de Transferência então podemos rapidamente calcular a resposta forçada:

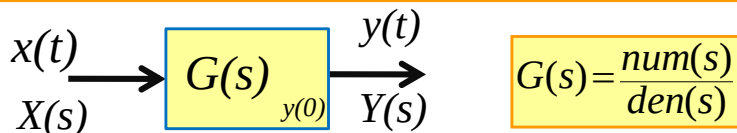
$$Y_F(s) = G(s)X(s)$$

$$y_F(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y_F(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\{G(s)X(s)\}$$

7

7

Revisão: zeros e pólos da FT em Laplace



- Zeros da função de transferência $G(s)$:

São os **zeros do numerador**

$$s_z \in \mathbb{C} : \text{num}(s_z) = 0$$

- Pólos da função de transferência $G(s)$:

São os **zeros do denominador**

$$s_p \in \mathbb{C} : \text{den}(s_p) = 0$$

Nota: $s = \text{Re} + j \text{Im}$

8

Revisão: zeros e pólos da FT em Laplace

Exemplo: Sistema de 1ª ordem

$$G(s) = \frac{k_{rp}}{\tau s + 1}$$

- Zeros da função de transferência $G(s)$:

Não tem

- Pólos da função de transferência $G(s)$:

São os **zeros do denominador**

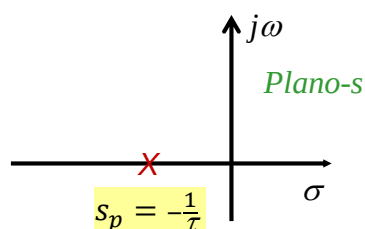
$$s_p \in \mathbb{C} : \text{den}(s_p) = 0$$

$$\tau s_p + 1 = 0 \Rightarrow s_p = -\frac{1}{\tau}$$

$$s = \sigma + j\omega$$

$$\sigma \equiv \text{re}(s) = -\frac{1}{\tau}$$

$$\omega \equiv \text{im}(s) = 0$$



X-pólo do sistema

Voltando agora ao desafio inicial

EXEMPLOS DE SISTEMAS DE 2ª ORDEM

10

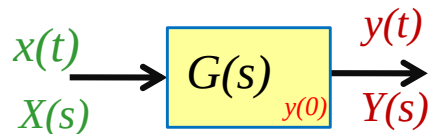
Desafio: sistemas de 2ª ordem e resposta ao degrau

Suponhamos que temos um sistema genérico 2ª ordem cujo comportamento é modelado por uma equação diferencial de 2ª ordem do tipo:

$$y'' + ay' + by = bx$$

Onde:

$$y'' \equiv \frac{d^2 y(t)}{dt^2} \quad y' \equiv \frac{dy(t)}{dt} \quad y \equiv y(t) \quad x \equiv x(t)$$



Suponha em seguida que a este sistema é aplicado um sinal de entrada que consiste num degrau de Heaviside:



Caso 1) $b=9, a=9$

Caso 2) $b=9, a=2$

Caso 3) $b=9, a=0$

Caso 4) $b=9, a=6$

i. Calcule a evolução temporal da variável de saída.

ii. Desenhe a evolução temporal da variável de saída.

iii. Represente os polos do sistema no plano- s .

11

Transformada de Laplace da resposta total de sistemas de segunda ordem

$$\mathbf{L}\{y''(t) + ay'(t) + by(t)\} = \mathbf{L}\{bx(t)\}$$

$$\mathbf{L}\{y''(t)\} + a\mathbf{L}\{y'(t)\} + b\mathbf{L}\{y(t)\} = b\mathbf{L}\{x(t)\}$$

$$s^2Y(s) - sy(0) - y'(0) + a(sY(s) - y(0)) + bY(s) = bX(s)$$

$$(s^2 + as + b)Y(s) = bX(s) + (s + a)y(0) + y'(0)$$

$$Y(s) = \frac{b}{s^2 + as + b} X(s) + \frac{[s + a \quad 1]}{s^2 + as + b} \begin{bmatrix} y(0) \\ y'(0) \end{bmatrix}$$

12

Transformada de Laplace da resposta total de sistemas de segunda ordem

T.L. Resposta Forçada

T.L. Resposta Livre/natural

$$Y(s) = \frac{b}{s^2 + as + b} X(s) + \frac{[s + a \quad 1]}{s^2 + as + b} \begin{bmatrix} y(0) \\ y'(0) \end{bmatrix}$$

$$Y(s) = Y_F(s) + Y_L(s)$$

13

Função de transferência

T.L. Resposta Forçada

$$Y(s) = \underbrace{\frac{b}{s^2 + as + b} X(s)}_{Y_F(s)} + \frac{[s + a \quad 1]}{s^2 + as + b} \begin{bmatrix} y(0) \\ y'(0) \end{bmatrix}$$

$Y_F(s)$

Função de transferência:

$$G(s) = \frac{Y_F(s)}{X(s)} = \frac{b}{s^2 + as + b}$$

14

Função de transferência:

obtenção rápida

Já agora: Se só precisarem obter a função de transferência é muito mais rápido se assumirem condições iniciais nulas

$$\mathbf{L}\{y''(t) + ay'(t) + by(t)\} = \mathbf{L}\{bx(t)\}$$

$$\mathbf{L}\{y''(t)\} + a\mathbf{L}\{y'(t)\} + b\mathbf{L}\{y(t)\} = b\mathbf{L}\{x(t)\}$$

$$s^2Y(s) + asY(s) + bY(s) = bX(s)$$

$$(s^2 + as + b)Y(s) = bX(s)$$

$$Y(s) = \frac{b}{s^2 + as + b} X(s)$$

Função de transferência

$$G(s) = \frac{Y_F(s)}{X(s)} = \frac{b}{s^2 + as + b}$$

15

Operador de condições iniciais

T.L. Resposta Livre/natural

$$Y(s) = \frac{b}{s^2 + as + b} X(s) + \frac{\begin{bmatrix} s+a & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y(0) \\ y'(0) \end{bmatrix}}{s^2 + as + b}$$

$Y_L(s)$ Operador de condições iniciais

16

Resposta total do sistema de segunda ordem

Obtem-se calculando a transformada de Laplace inversa de:

$$Y(s) = \frac{b}{s^2 + as + b} X(s) + \frac{\begin{bmatrix} s+a & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y(0) \\ y'(0) \end{bmatrix}}{s^2 + as + b}$$

de onde se obtém:

$$y(t) = \mathbf{L}^{-1}\left(\frac{b}{s^2 + as + b} X(s)\right) + \mathbf{L}^{-1}\left(\frac{\begin{bmatrix} s+a & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y(0) \\ y'(0) \end{bmatrix}}{s^2 + as + b}\right)$$

Resposta forçada Resposta livre

17

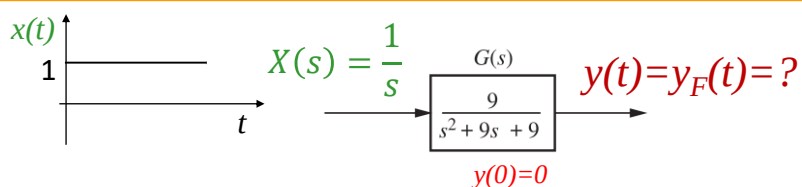
resposta ao degrau $x(t) = 1 \cdot u_0(t)$

SISTEMA DE 2ª ORDEM: CASO 1) $b=9, a=9$

18

Sistema de 2ª ordem: **Caso 1) $b=9, a=9$**

resposta ao degrau $x(t) = 1 \cdot u_0(t)$



1º passo: calcular os zeros e pólos da FT:

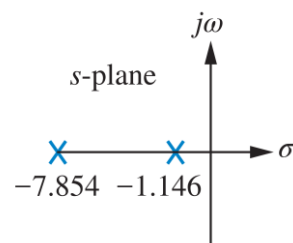
- Zeros: não tem
- Pólos: $\text{den}(G(s)) = 0$

$$s^2 + 9s + 9 = 0$$

$$s_{p1} = -7.854$$

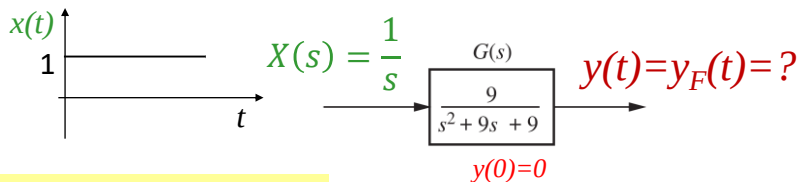
$$s_{p2} = -1.146$$

*i.e. é o sistema
tem dois pólos
reais diferentes*



19

Sistema de 2ª ordem: Caso 1) $b=9, a=9$ resposta ao degrau $x(t) = 1.u_0(t)$



1º passo: calcular os zeros e pólos da FT:

- Zeros: não tem
- Pólos: $\text{den}(G(s)) = 0$

$$s^2 + 9s + 9 = 0$$

$$s_{p1} = -7.854$$

$$s_{p2} = -1.146$$

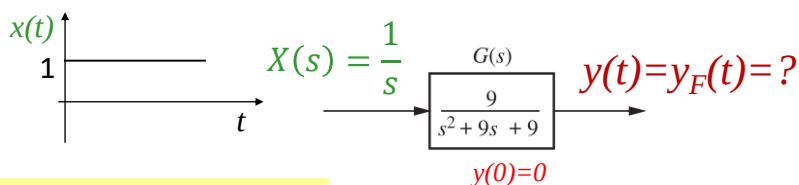
i.e. é o sistema tem dois pólos reais diferentes

2º Passo: reescrever a função de transferência

$$G(s) = \frac{9}{(s + 7.854)(s + 1.146)}$$

20

Sistema de 2ª ordem: Caso 1) $b=9, a=9$ resposta ao degrau $x(t) = 1.u_0(t)$



1º passo: calcular os zeros e pólos da FT:

- Zeros: não tem
- Pólos: $\text{den}(G(s)) = 0$

$$s^2 + 9s + 9 = 0$$

$$s_{p1} = -7.854$$

$$s_{p2} = -1.146$$

i.e. é o sistema tem dois pólos reais diferentes

2º Passo: reescrever a função de transferência

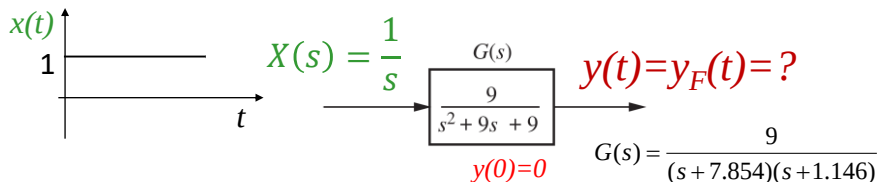
$$G(s) = \frac{9}{(s + 7.854)(s + 1.146)}$$

3º passo: Calcular a T.L da resposta forçada:

$$Y_F(s) = G(s)X(s) = \frac{9}{(s + 7.854)(s + 1.146)} \frac{1}{s}$$

21

Sistema de 2ª ordem: **Caso 1) $b=9, a=9$** resposta ao degrau $x(t) = 1 \cdot u_0(t)$



4º passo: Calcular a resposta forçada usando a transformada Laplace inversa:

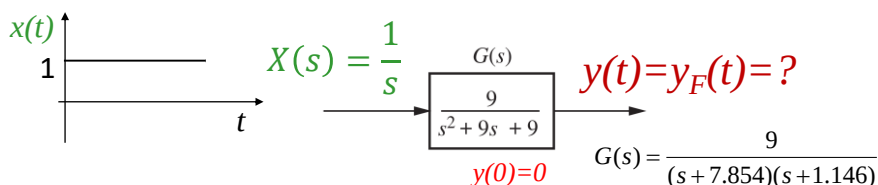
$$y_F(t) = \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{9}{s(s + 7.854)(s + 1.146)}\right)$$

↓ *Formula 10*

$$y_F(t) = 1 + 0.171e^{-7.854t} - 1.171e^{-1.146t}$$

22

Sistema de 2ª ordem: **Caso 1) $b=9, a=9$** resposta ao degrau $x(t) = 1 \cdot u_0(t)$



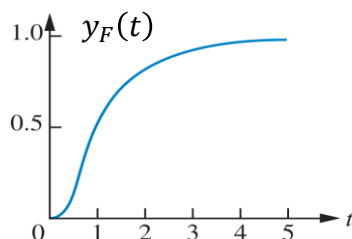
4º passo: Calcular a resposta forçada usando a transformada Laplace inversa:

$$y_F(t) = \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{9}{s(s + 7.854)(s + 1.146)}\right)$$

↓ *Formula 10*

$$y_F(t) = 1 + 0.171e^{-7.854t} - 1.171e^{-1.146t}$$

5º Gráfico da Evolução da resposta forçada



23

Sistema de 2ª ordem: **Caso 1) $b=9, a=9$**

resposta ao degrau $x(t) = 1 \cdot u_0(t)$

RESUMINDO

Função de transferência

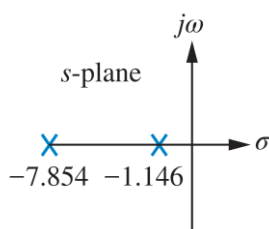
$$G(s) = \frac{9}{(s + 7.854)(s + 1.146)}$$

A F.T tem dois pólos reais

$$s_{p1} = -7.854$$

$$s_{p2} = -1.146$$

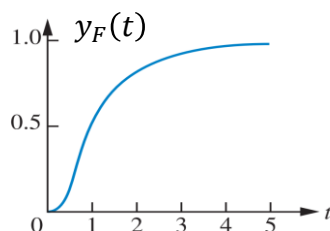
Representação no plano s



Resposta forçada no tempo

$$y_F(t) = 1 + 0.171e^{-7.854t} - 1.171e^{-1.146t}$$

Gráfico da resposta forçada no tempo



24

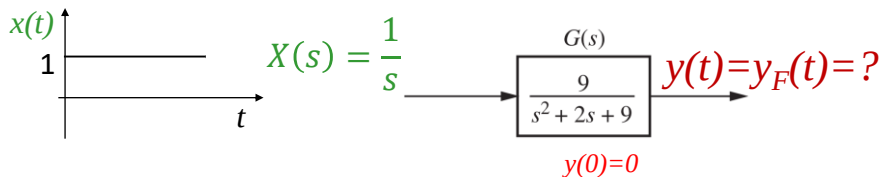
resposta ao degrau $x(t) = 1 \cdot u_0(t)$

SISTEMA DE 2ª ORDEM: CASO 2) $b=9, a=2$

25

Sistema de 2ª ordem: Caso 2) $b=9$, $a=2$

resposta ao degrau $x(t) = 1 \cdot u_0(t)$



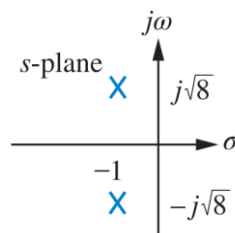
1º passo: calcular os zeros e pólos da FT:

- Zeros: não tem
- Pólos: $\text{den}(G(s)) = 0$

$$s^2 + 2s + 9 = 0$$

$$s_{p1,2} = -1 \pm j\sqrt{8}$$

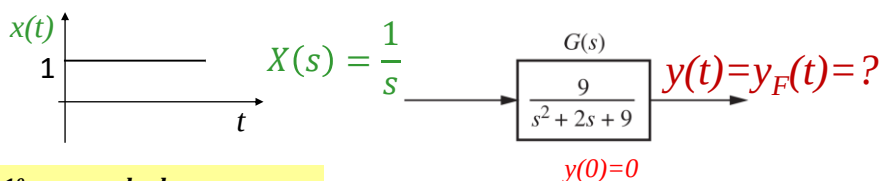
i.e. é o sistema tem um par de pólos complexos conjugados



26

Sistema de 2ª ordem: Caso 2) $b=9$, $a=2$

resposta ao degrau $x(t) = 1 \cdot u_0(t)$



1º passo: calcular os zeros e pólos da FT:

- Zeros: não tem
- Pólos: $\text{den}(G(s)) = 0$

$$s^2 + 2s + 9 = 0$$

$$s_{p1,2} = -1 \pm j\sqrt{8}$$

i.e. é o sistema tem um par de pólos complexos conjugados

2º Passo: reescrever a função de transferência

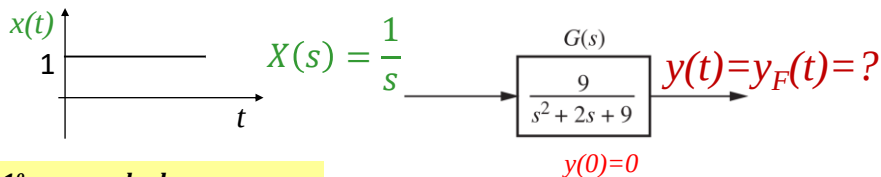
$$G(s) = \frac{9}{s^2 + 2s + 1 + 8} = \frac{9}{(s+1)^2 + (\sqrt{8})^2}$$

$-Re(\text{polos})$

$Im(\text{polos})$

27

Sistema de 2ª ordem: Caso 2) $b=9, a=2$ resposta ao degrau $x(t) = 1 \cdot u_0(t)$



1º passo: calcular os zeros e pólos da FT:

- Zeros: não tem
- Pólos: $\text{den}(G(s)) = s^2 + 2s + 9 = 0$

$$s_{p1,2} = -1 \pm j\sqrt{8}$$

i.e. é o sistema tem um par de pólos complexos conjugados

2º Passo: reescrever a função de transferência

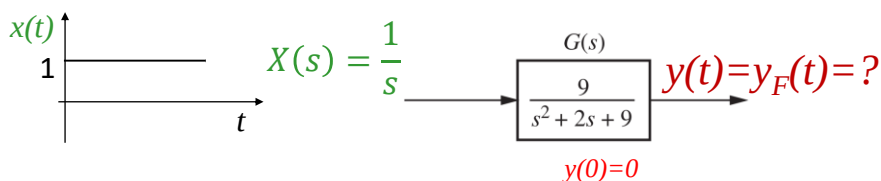
$$G(s) = \frac{9}{(s+1)^2 + (\sqrt{8})^2}$$

3º passo: Calcular a T.L da resposta forçada:

$$Y_F(s) = G(s)X(s) = \frac{9}{(s+1)^2 + (\sqrt{8})^2} \cdot \frac{1}{s}$$

28

Sistema de 2ª ordem: Caso 2) $b=9, a=2$ resposta ao degrau $x(t) = 1 \cdot u_0(t)$



4º Passo: Calcular a resposta forçada usando a transformada Laplace inversa:

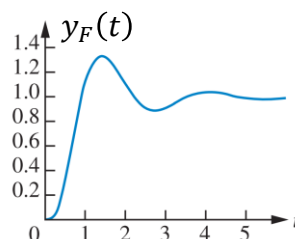
$$y_F(t) = \mathcal{L}^{-1} \left(\frac{9}{s[(s+1)^2 + (\sqrt{8})^2]} \right)$$

↓ *Formula 27*

$$y_F(t) = 1 + \frac{3}{\sqrt{8}} e^{-1 \cdot t} \sin(\sqrt{8}t - \phi)$$

$$\phi = \tan^{-1}(-\sqrt{8})$$

5º Gráfico da Evolução da resposta forçada



29

Sistema de 2ª ordem: **Caso 2) $b=9, a=2$** resposta ao degrau $x(t) = 1.u_0(t)$ **RESUMINDO**

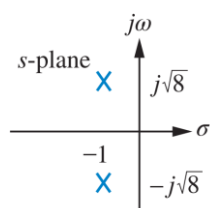
Função de transferência

$$G(s) = \frac{9}{s^2 + 2s + 9}$$

A F.T tem par polos complexos conjugados

$$s_{p1,2} = -1 \pm j\sqrt{8}$$

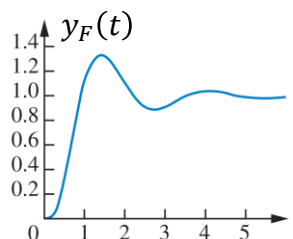
Representação no plano s



Resposta forçada no tempo

$$y_F(t) = 1 + \frac{3}{\sqrt{8}} e^{-1.t} \sin(\sqrt{8}t -)$$

Gráfico da resposta forçada no tempo



O sistema começa por apresentar comportamento oscilatório e a amplitude das oscilações vai sendo amortecidas à medida que o tempo evolui

30

Sistema de 2ª ordem: **Caso 2) $b=9, a=2$** resposta ao degrau $x(t) = 1.u_0(t)$ **RESUMINDO**

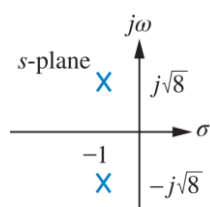
Função de transferência

$$G(s) = \frac{9}{s^2 + 2s + 9}$$

A F.T tem par pólos complexos conjugados

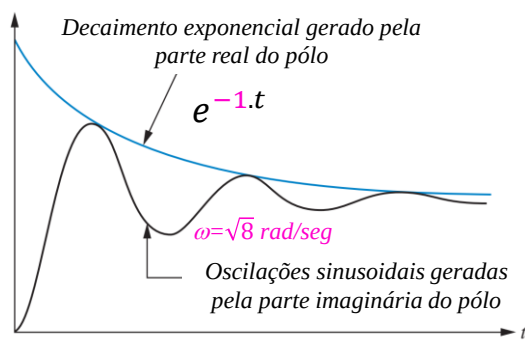
$$s_{p1,2} = -1 \pm j\sqrt{8}$$

Representação no plano s



Resposta forçada no tempo

$$y_F(t) = 1 + \frac{3}{\sqrt{8}} e^{-1.t} \sin(\sqrt{8}t -)$$



31

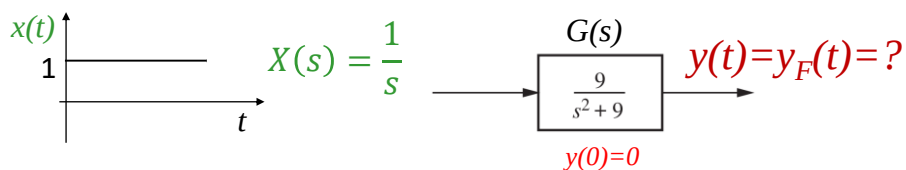
resposta ao degrau $x(t) = 1 \cdot u_0(t)$

SISTEMA DE 2ª ORDEM: CASO 3) $b=9, a=0$

32

Sistema de 2ª ordem: **Caso 3) $b=9, a=0$**

resposta ao degrau $x(t) = 1 \cdot u_0(t)$



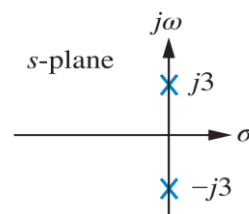
1º passo: calcular os zeros e pólos da FT:

- Zeros: não tem
- Pólos: $\text{den}(G(s)) = 0$

$$s^2 + 9 = 0$$

$$s_{p1,2} = \pm j3$$

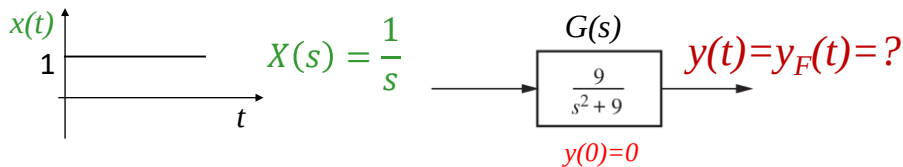
i.e. é o sistema tem um par de pólos complexos conjugados imaginários puros



33

Sistema de 2ª ordem: Caso 3) $b=9, a=0$

resposta ao degrau $x(t) = 1 \cdot u_0(t)$



1º passo: calcular os zeros e pólos da FT:

- Zeros: não tem
- Pólos: $\text{den}(G(s)) = 0$

$$s^2 + 9 = 0$$

$$s_{p1,2} = \pm j3$$

i.e. é o sistema tem um par de pólos complexos conjugados imaginários puros

2º Passo: reescrever a função de transferência

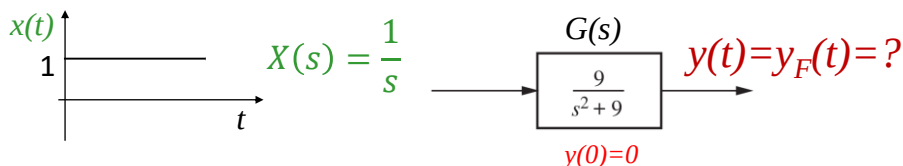
$$G(s) = \frac{9}{s^2 + (3)^2}$$

Im(polos)

34

Sistema de 2ª ordem: Caso 3) $b=9, a=0$

resposta ao degrau $x(t) = 1 \cdot u_0(t)$



1º passo: calcular os zeros e pólos da FT:

- Zeros: não tem
- Pólos: $\text{den}(G(s)) = 0$

$$s^2 + 9 = 0$$

$$s_{p1,2} = \pm j3$$

i.e. é o sistema tem um par de pólos complexos conjugados imaginários puros

2º Passo reescrever a função de transferência

$$G(s) = \frac{9}{s^2 + 3^2}$$

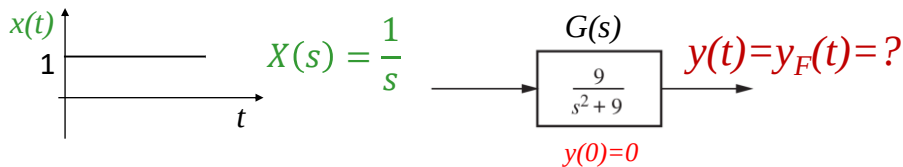
3º Passo: Calcular a T.L da resposta forçada:

$$Y_F(s) = G(s)X(s) = \frac{9}{s^2 + 3^2} \frac{1}{s}$$

35

Sistema de 2ª ordem: **Caso 3) $b=9, a=0$**

resposta ao degrau $x(t) = 1 \cdot u_0(t)$



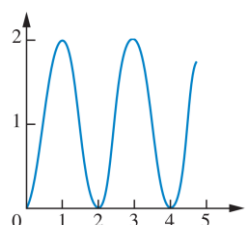
4º Passo: Calcular a resposta forçada usando a transformada Laplace inversa:

$$Y_F(s) = G(s)X(s) = \frac{9}{s[s^2 + (3)^2]}$$

↓ *Formula 21*

$$y_F(t) = 1 - \cos(3t)$$

5º Passo: Gráfico da Evolução da resposta forçada



36

Sistema de 2ª ordem: **Caso 3) $b=9, a=0$**

resposta ao degrau $x(t) = 1 \cdot u_0(t)$

RESUMINDO

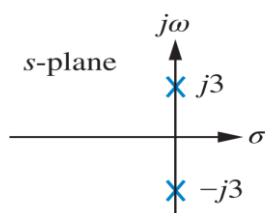
Função de transferência

$$G(s) = \frac{9}{s^2 + 9}$$

A F.T tem um par de pólos complexos conjugados imaginários puros

$$s_{p1,2} = \pm j3$$

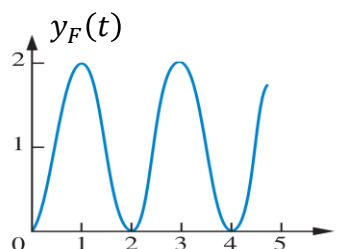
Representação no plano s



Resposta forçada no tempo

$$y_F(t) = 1 - \cos(3t)$$

Gráfico da resposta forçada no tempo



A saída oscila indefinidamente com uma **frequência** dada pela parte **imaginária dos pólos**

37

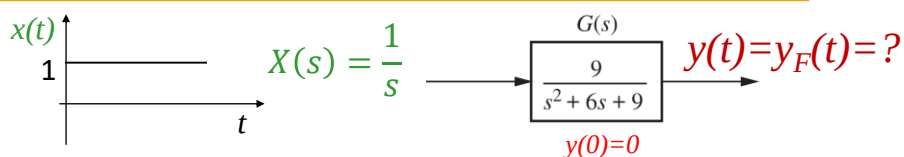
resposta ao degrau $x(t) = 1 \cdot u_0(t)$

SISTEMA DE 2ª ORDEM: CASO 4) $b=9$, $a=6$

38

Sistema de 2ª ordem: Caso 4) $b=9$, $a=6$

resposta ao degrau $x(t) = 1 \cdot u_0(t)$



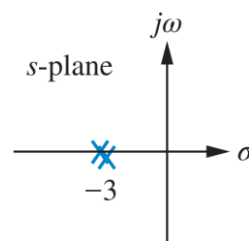
1º passo: calcular os zeros e pólos da FT:

- Zeros: não tem
- Pólos: $\text{den}(G(s)) = 0$

$$s^2 + 6s + 9 = 0$$

$$s_{p1,2} = -3$$

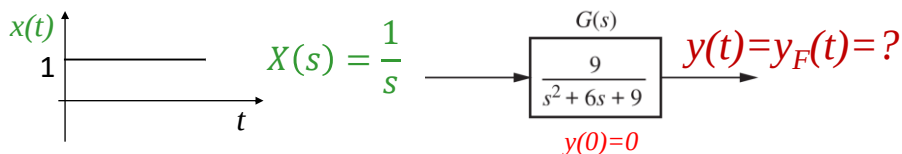
i.e. é o sistema tem dois pólos reais iguais (pólos reais duplos)



39

Sistema de 2ª ordem: Caso 4) $b=9, a=6$

resposta ao degrau $x(t) = 1 \cdot u_0(t)$



1º passo: calcular os zeros e pólos da FT:

- Zeros: não tem
- Pólos: $\text{den}(G(s)) = 0$

$$s^2 + 6s + 9 = 0$$

$$s_{p1,2} = -3$$

i.e. é o sistema tem dois pólos reais iguais (pólos reais duplos)

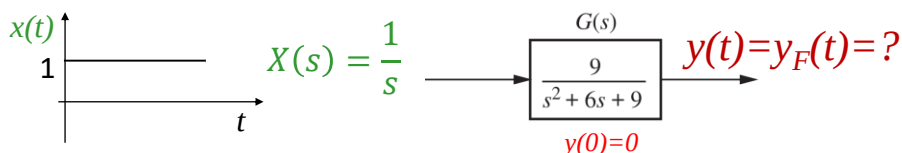
2º Passo: reescrever a função de transferência

$$G(s) = \frac{9}{(s+3)^2}$$

40

Sistema de 2ª ordem: Caso 4) $b=9, a=6$

resposta ao degrau $x(t) = 1 \cdot u_0(t)$



1º passo: calcular os zeros e pólos da FT:

- Zeros: não tem
- Pólos: $\text{den}(G(s)) = 0$

$$s^2 + 6s + 9 = 0$$

$$s_{p1,2} = -3$$

i.e. é o sistema tem dois pólos reais iguais (pólos reais duplos)

2º Passo: reescrever a função de transferência

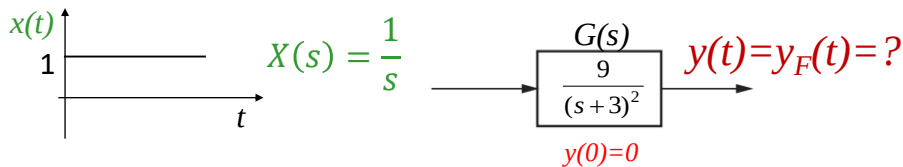
$$G(s) = \frac{9}{(s+3)^2}$$

3º Passo: Calcular a T.L da resposta forçada:

$$Y_F(s) = G(s)X(s) = \frac{9}{(s+3)^2} \frac{1}{s}$$

41

Sistema de 2ª ordem: **Caso 4) $b=9, a=6$** resposta ao degrau $x(t) = 1 \cdot u_0(t)$



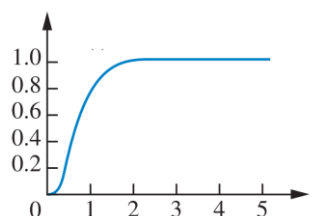
4ºPasso: Calcular a resposta forçada usando a transformada Laplace inversa:

$$Y_F(s) = G(s)X(s) = \frac{9}{s(s+3)^2}$$

↓ **Formula 33**

$$y_F(t) = 1 - 3te^{-3t} - e^{-3t} = 1 - e^{-3t}(3t + 1)$$

5ºPasso: Gráfico da Evolução da resposta forçada



42

Sistema de 2ª ordem: **Caso 4) $b=9, a=6$** resposta ao degrau $x(t) = 1 \cdot u_0(t)$ **RESUMINDO**

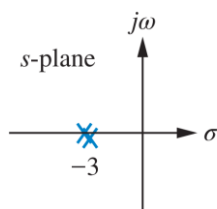
Função de transferência

$$G(s) = \frac{9}{(s+3)^2}$$

A F.T tem dois pólos reais iguais (pólos duplos)

$$s_{p1,2} = -3$$

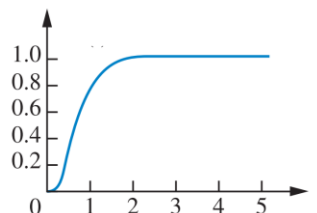
Representação no plano s



Resposta forçada no tempo

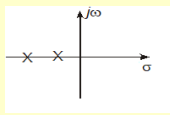
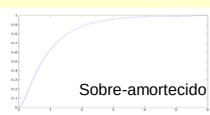
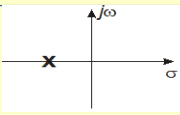
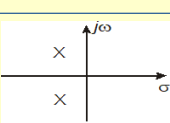
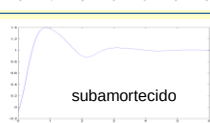
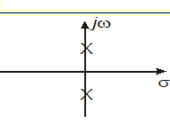
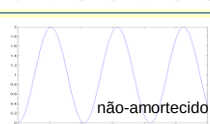
$$y_F(t) = 1 - 3te^{-3t} - e^{-3t} = 1 - e^{-3t}(3t + 1)$$

Gráfico da resposta forçada no tempo



43

Sistemas dinâmicos de 2ª ordem: 4 tipos relativamente ao amortecimento

Eq.diferencial	F.T.	Polos da F.T	Resposta temporal
$y'' + 9y' + 9y = 9x$	$\frac{9}{s^2 + 9s + 9}$		 Sobre-amortecido
$y'' + 6y' + 9y = 9x$	$\frac{9}{s^2 + 6s + 9}$		 criticamente-amortecido
$y'' + 2y' + 9y = 9x$	$\frac{9}{s^2 + 2s + 9}$		 subamortecido
$y'' + 9y = 9x$	$\frac{9}{s^2 + 9}$		 não-amortecido

44

Conclusões sobre sistemas de 2ª ordem:

- ◆ Sistemas de 2ª ordem podem apresentar um **comportamento qualitativamente similar ao de sistemas de 1ª ordem quando os dois pólos são puramente reais.**
- ◆ Em sistemas de segunda ordem pode **observar-se comportamento oscilatório.**
- ◆ Um **comportamento oscilatório** de um sistema de segunda ordem equivale a os **pólos do sistema serem complexos conjugados.**
 - Valor da **frequência de oscilação** é gerado pela **parte imaginária dos pólos**
 - A **amplitude das oscilações tende para 0** com um decaimento exponencial determinado pela **parte real dos pólos ($c/Re < 0$)** → sistema *sub-amortecido*
 - A **amplitude das oscilações é constante** se os pólos complexos conjugados são **imaginários puros ($Re=0$)** → sistema *não-amortecido*

45